**المعهد: الدلتا العالي لنظم المعلومات الاداريه والمحاسبيه**

**المقرر بعنوان: اساسيات منصات التجاره الالكترونيه والمكونات الرئيسيه للمتجر الإلكتروني**

**اعداد الطالبه: دينا عبدالله محمد طلبه**

**الكود الجامعي: ٢٥٠١٥٥٢**

**إسم الماده: تطبيقات الإنترنت**

**إشراف الدكتوره: مها زغلول**

أساسيات منصات التجارة الإلكترونية

المكونات الرئيسية للمتجر الإلكتروني: واجهة المنتجات، سلة المشتريات، وبوابات الدفع

1. المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في استخدام الإنترنت في مختلف المجالات، ومن أهم هذه المجالات التجارة الإلكترونية التي أصبحت وسيلة أساسية لبيع وشراء المنتجات والخدمات. فقد ساعد انتشار الهواتف الذكية وتطور وسائل الاتصال والدفع الإلكتروني على زيادة اعتماد الأفراد والشركات على المتاجر الإلكترونية بدلًا من الاعتماد الكامل على المتاجر التقليدية.

وتُعرف التجارة الإلكترونية بأنها عملية بيع وشراء السلع والخدمات باستخدام الإنترنت، وتشمل كذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمنتجات، واستقبال الطلبات، وتنفيذ المدفوعات، ومتابعة الشحن والتوصيل. وتتميز هذه التجارة بإمكانية الوصول إلى العملاء في مناطق جغرافية مختلفة، وإتاحة التسوق في أي وقت، وتقليل بعض التكاليف المرتبطة بإدارة المتاجر التقليدية.

وتعتمد التجارة الإلكترونية على منصات إلكترونية تتكون من مجموعة من العناصر المتكاملة التي تساعد على إدارة عمليات البيع والشراء بكفاءة. ومن أهم هذه العناصر واجهة عرض المنتجات، وسلة المشتريات، وبوابات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إدارة المخزون والطلبات وخدمات العملاء وحماية البيانات.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم منصات التجارة الإلكترونية، وشرح المكونات الرئيسية التي تتوافر في المتجر الإلكتروني، وتوضيح أهمية كل مكون وطريقة عمله، مع تقديم أمثلة عملية توضح دوره في تسهيل عملية التسوق وتحسين تجربة العملاء.

2. مفهوم منصات التجارة الإلكترونية وأهميتها

منصات التجارة الإلكترونية هي أنظمة وبرامج رقمية تُستخدم لإنشاء المتاجر الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها عبر الإنترنت. وتوفر هذه المنصات الأدوات اللازمة لعرض المنتجات وتحديد الأسعار وإدارة المخزون واستقبال الطلبات ومعالجة المدفوعات ومتابعة عمليات الشحن.

حيث توفر هذه الأنظمة مجموعة من الأدوات التي تساعد أصحاب ،Odooو WooCommerceو Shopifyومن أمثلة منصات التجارة الإلكترونية المشروعات على إدارة متاجرهم وتنظيم عمليات البيع.

وتكمن أهمية هذه المنصات في أنها تساعد الشركات على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء دون التقيد بموقع جغرافي محدد، كما تتيح تحديث معلومات المنتجات والأسعار بسرعة، ومتابعة المبيعات، والتعرف على احتياجات العملاء. وتساعد أيضًا على تنظيم العمليات التجارية وتقليل بعض الأخطاء الناتجة عن التسجيل اليدوي للطلبات والمخزون.

وتختلف المنصات من حيث التكلفة والخصائص وسهولة الاستخدام، فهناك منصات جاهزة توفر أدوات متكاملة دون الحاجة إلى خبرة برمجية كبيرة، وهناك حلول مفتوحة المصدر أو مخصصة تتيح قدرًا أكبر من التحكم والتعديل وفقًا لاحتياجات المشروع.

3. المكونات الرئيسية للمتجر الإلكتروني

أولًا: واجهة عرض المنتجات

تُعد واجهة عرض المنتجات من أهم أجزاء المتجر الإلكتروني، لأنها تمثل نقطة الاتصال الأولى بين العميل والمتجر. ومن خلالها يستطيع الزائر التعرف على المنتجات المتاحة، والاطلاع على مواصفاتها وأسعارها، ومقارنة البدائل المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويجب أن تتميز هذه الواجهة بالوضوح والتنظيم وسهولة الاستخدام، لأن صعوبة الوصول إلى المعلومات أو عدم وضوح صور المنتجات وأسعارها قد يؤديان إلى تراجع ثقة العميل وعدم إتمام عملية الشراء.

وتتكون واجهة عرض المنتجات من مجموعة من العناصر الأساسية، أهمها:

1. صور المنتجات: تساعد الصور الواضحة وعالية الجودة العميل على التعرف على شكل المنتج وتفاصيله. وقد يحتاج المتجر إلى عرض صور متعددة للمنتج من زوايا مختلفة حتى يستطيع العميل تكوين صورة واضحة عنه.

2. اسم المنتج ووصفه: يجب أن يتضمن الوصف معلومات دقيقة عن خصائص المنتج ومميزاته وطريقة استخدامه، مثل المقاس واللون والخامة والوزن والأبعاد، وفقًا لنوع المنتج.

3. السعر والعروض: ينبغي عرض السعر بصورة واضحة، مع توضيح الخصومات أو الأسعار السابقة عند وجود عروض حقيقية، حتى يتمكن العميل من معرفة التكلفة قبل الشراء.

4. تصنيفات المنتجات: تُستخدم التصنيفات لتنظيم المنتجات في مجموعات، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، مما يسهل على العملاء تصفح المتجر والوصول إلى القسم المطلوب.

5. البحث والتصفية: تسمح خاصية البحث بالوصول السريع إلى منتج معين، بينما تساعد أدوات التصفية على ترتيب النتائج حسب السعر أو اللون أو المقاس أو العلامة التجارية أو غير ذلك من الخصائص.

6. تقييمات العملاء: تتيح بعض المتاجر للعملاء السابقين تقييم المنتجات وكتابة آرائهم عنها، مما يساعد المشترين الجدد على تكوين فكرة أفضل عن جودة المنتج، بشرط عرض التقييمات بطريقة واضحة وموثوقة.

7. توافر المنتج وخياراته: ينبغي توضيح ما إذا كان المنتج متاحًا أو نفد من المخزون، مع إتاحة اختيار اللون أو الحجم أو الموديل عند وجود أكثر من خيار.

مثال عملي: عند زيارة متجر إلكتروني لبيع الهواتف المحمولة، يستطيع العميل تصفح أنواع الهواتف المختلفة ومقارنة الأسعار وسعة التخزين وجودة الكاميرا. ويمكنه استخدام خاصية البحث لتحديد شركة معينة، ثم اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاته وميزانيته.

وتساعد واجهة المنتجات المصممة جيدًا على تحسين تجربة المستخدم وتسهيل اتخاذ القرار الشرائي، كما تساهم في زيادة فرص تحويل الزائر إلى مشترٍ فعلي. ومن المهم أيضًا أن تكون الواجهة متوافقة مع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، لأن كثيرًا من العملاء يتسوقون باستخدام هذه الأجهزة.

ثانيًا: سلة المشتريات

سلة المشتريات هي أداة إلكترونية تتيح للعميل جمع المنتجات التي يرغب في شرائها في مكان واحد قبل إتمام الطلب. وهي تشبه السلة المستخدمة في المتاجر التقليدية، ولكنها تعمل داخل الموقع أو التطبيق الإلكتروني.

وتُعد سلة المشتريات مرحلة مهمة في رحلة التسوق، إذ تمنح العميل فرصة لمراجعة اختياراته والتأكد من الكميات والأسعار والتكاليف الإضافية قبل الانتقال إلى الدفع.

وتشمل أهم وظائف سلة المشتريات ما يلي:

1. إضافة المنتجات وحذفها: يستطيع العميل إضافة أي منتج يرغب في شرائه، كما يمكنه حذف المنتجات التي لم يعد بحاجة إليها.

2. تعديل الكميات: تسمح السلة بزيادة عدد الوحدات المطلوبة أو تقليلها وفقًا لاحتياجات العميل، مع تحديث الإجمالي تلقائيًا.

**3. حساب إجمالي الأسعار: تعرض السلة أسعار المنتجات وتجمعها لتوضيح إجمالي قيمة المشتريات، مع مراعاة الخصومات والضرائب ورسوم الشحن عندما تكون معروفة.**

**4. تطبيق أكواد الخصم: قد تتيح السلة إدخال رمز خصم للحصول على تخفيض وفقًا لشروط العرض المتاحة.**

**5. توضيح تكاليف الشحن: يمكن أن تعرض السلة تكلفة التوصيل المتوقعة أو تحسبها بعد إدخال عنوان العميل واختيار طريقة الشحن.**

**6. الانتقال إلى إتمام الطلب: توفر السلة زرًا واضحًا للانتقال إلى صفحة إتمام الشراء، حيث يُدخل العميل المعلومات المطلوبة ويختار وسيلة الدفع.**

**7. الاحتفاظ بالمنتجات المختارة: قد تحتفظ بعض المتاجر بمحتويات السلة عند عودة العميل لاحقًا، بحسب إعدادات المتجر واستخدام حساب العميل أو ملفات تعريف الارتباط.**

**مثال عملي: إذا اختار العميل قميصًا بسعر 300 جنيه وحذاءً بسعر 700 جنيه، فإن إجمالي سعر المنتجات يساوي 1000 جنيه قبل إضافة رسوم الشحن أو الضرائب أو تطبيق الخصومات. وإذا أضاف العميل منتجًا آخر أو غيّر الكميات، يتم تحديث الإجمالي وفقًا لذلك.**

**وتوفر سلة المشتريات للعميل مرونة أكبر في تنظيم عملية الشراء، كما تساعد المتجر على معرفة المنتجات التي يضيفها العملاء إلى سلاتهم. ومن المشكلات التي تواجه المتاجر الإلكترونية ترك بعض العملاء للسلة دون إتمام الشراء، وهو ما يُعرف بظاهرة السلات المتروكة. وقد يحدث ذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن أو تعقيد خطوات الدفع أو عدم توافر وسيلة الدفع المناسبة.**

**وللحد من هذه المشكلة، ينبغي أن تكون السلة واضحة وسهلة الاستخدام، وأن تظهر التكاليف الإضافية قبل تأكيد الطلب، مع تقليل الخطوات غير الضرورية في عملية الشراء.**

**ثالثًا: بوابات الدفع الإلكتروني**

**تُعد بوابات الدفع الإلكتروني من المكونات الأساسية للمتجر الإلكتروني، لأنها تتيح للعملاء دفع قيمة مشترياتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة. وهي خدمات تقنية تساعد على نقل معلومات الدفع ومعالجة طلبات المعاملات بالتكامل مع مزودي خدمات الدفع والبنوك وشبكات البطاقات.**

**وتختلف بوابة الدفع عن المتجر نفسه؛ فال متجر يعرض المنتجات ويستقبل الطلبات، بينما تتولى خدمة الدفع معالجة المعاملة والتحقق من نتيجتها وفقًا للنظام المستخدم.**

**ومن أشهر وسائل الدفع التي يمكن أن يوفرها المتجر الإلكتروني:**

**1. بطاقات الائتمان والخصم المباشر: تسمح للعملاء بالدفع باستخدام البطاقات البنكية، وفقًا للبطاقات التي يدعمها المتجر ومزود خدمة الدفع.**

**2. المحافظ الإلكترونية: تتيح الدفع باستخدام تطبيقات أو محافظ رقمية تدعم إجراء المعاملات المالية.**

**3. التحويلات البنكية: يمكن لبعض المتاجر استقبال المدفوعات عن طريق التحويل البنكي وفقًا للإجراءات المعتمدة لديها.**

**4. الدفع عند الاستلام: يسمح للعميل بدفع قيمة الطلب عند وصوله، وهو خيار دفع شائع في بعض الأسواق، لكنه ليس بوابة دفع إلكترونية بالمعنى التقني الدقيق.**

**وتتم عملية الدفع الإلكتروني عادةً عبر عدة خطوات. يبدأ العميل بمراجعة سلة المشتريات، ثم ينتقل إلى صفحة إتمام الطلب، ويُدخل بيانات الشحن المطلوبة، وبعد ذلك يختار وسيلة الدفع المناسبة. تُرسل بيانات المعاملة إلى مزود خدمة الدفع لمعالجتها، وقد يتطلب الأمر التحقق الإضافي من هوية حامل البطاقة. ثم تُعاد نتيجة العملية إلى المتجر، سواء بالقبول أو الرفض، وتُحدّث حالة الطلب بناءً على النتيجة.**

**مثال عملي: عندما يشتري العميل جهاز حاسوب من متجر إلكتروني ويدفع باستخدام بطاقة بنكية، يقوم المتجر بإرسال طلب الدفع إلى مزود الخدمة المرتبط به. وبعد معالجة العملية وظهور نتيجة الدفع، يستطيع المتجر تأكيد الطلب إذا تمت الموافقة على المعاملة، أو مطالبة العميل باستخدام وسيلة أخرى إذا رُفض الدفع.**

**وتكمن أهمية بوابات الدفع في أنها تسهل إتمام عمليات الشراء، وتقلل الحاجة إلى الإجراءات اليدوية، وتوفر خيارات متعددة للعملاء. كما أن تنوع وسائل الدفع المناسبة للسوق المستهدف يمكن أن يحسن تجربة العميل ويزيد من فرص إتمام الطلبات.**

ومن الضروري الاهتمام بأمان الدفع الإلكتروني من خلال استخدام اتصالات مشفرة، واختيار مزودي خدمات موثوقين، والالتزام بمتطلبات حماية بيانات البطاقات ذات الصلة. وينبغي عدم تخزين بيانات البطاقات الحساسة بطريقة غير آمنة، كما يجب توضيح أي رسوم مرتبطة بوسيلة الدفع قبل إتمام العملية.

رابعًا: نظام إدارة المخزون

إدارة المخزون هي النظام المسؤول عن متابعة الكميات المتاحة من المنتجات داخل المتجر أو المستودعات المرتبطة به. ويساعد هذا النظام صاحب المتجر على معرفة المنتجات المتوافرة والمنتجات التي أوشكت على النفاد، وتحديث الكميات بعد تنفيذ الطلبات.

وتظهر أهمية إدارة المخزون في منع بيع منتجات غير متاحة، وتقليل التأخير في تجهيز الطلبات، ومساعدة صاحب المتجر على التخطيط لشراء كميات جديدة من المنتجات الأكثر طلبًا.

مثال عملي: إذا كان لدى متجر 20 وحدة من أحد الهواتف، ثم تم بيع 5 وحدات، ينبغي أن يتحدث رصيد المخزون ليصبح 15 وحدة، وفقًا لآلية تسجيل المبيعات في النظام. ويساعد ذلك على عرض معلومات أكثر دقة للعملاء وتجنب قبول طلبات تتجاوز الكميات المتاحة.

خامسًا: نظام إدارة الطلبات والشحن

يختص نظام إدارة الطلبات بتسجيل طلبات العملاء وتنظيم مراحل تنفيذها منذ تأكيد الشراء وحتى تسليم المنتجات. ويمكن أن يتضمن رقمًا مميزًا لكل طلب، وبيانات المنتجات والكميات، وعنوان التوصيل، وحالة الدفع، وحالة الشحن.

وتشمل حالات الطلب الشائعة: قيد المراجعة، وقيد التجهيز، وتم شحنه، وتم التسليم، أو تم الإلغاء، وفقًا لطبيعة المتجر.

أما نظام الشحن والتوصيل فيساعد على تحديد طرق توصيل المنتجات وتكلفتها والمدة المتوقعة لوصولها. وقد يتيح للعميل متابعة حالة الشحنة باستخدام رقم تتبع توفره شركة الشحن.

مثال عملي: بعد شراء العميل حذاءً من متجر إلكتروني، يُسجل الطلب في النظام، ثم يجهز المتجر المنتج ويرسله إلى شركة الشحن. ويمكن إرسال إشعار للعميل عند شحن الطلب، ثم إشعار آخر عند تسليمه.

ويؤدي تنظيم الطلبات والشحن إلى تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، كما يساعد على زيادة رضا العملاء من خلال إطلاعهم على حالة مشترياتهم.

سادسًا: حسابات العملاء وخدمة العملاء

توفر العديد من المتاجر الإلكترونية إمكانية إنشاء حساب شخصي للعميل، يستطيع من خلاله حفظ بياناته الأساسية وعناوين التوصيل ومراجعة طلباته السابقة ومتابعة الطلبات الحالية. وقد تتيح بعض المتاجر أيضًا حفظ قائمة بالمنتجات المفضلة لتسهيل العودة إليها لاحقًا.

وتساعد حسابات العملاء على جعل تجربة التسوق أكثر سهولة، مع ضرورة توفير خيار مناسب للتسوق دون إنشاء حساب إذا كان ذلك متاحًا في المتجر.

أما خدمة العملاء فتشمل الوسائل التي يستخدمها العميل للاستفسار عن المنتجات أو الدفع أو الشحن أو الاسترجاع، مثل البريد الإلكتروني والمحادثة المباشرة والأسئلة الشائعة وخدمة الهاتف.

وتبرز أهمية خدمة العملاء عند حدوث مشكلة في الطلب أو تأخر الشحنة أو الحاجة إلى استبدال المنتج. فالتواصل الواضح والاستجابة المناسبة يساعدان على حل المشكلات وتعزيز الثقة بين العميل والمتجر.

سابعًا: الأمان وحماية البيانات

يُعد الأمان عنصرًا أساسيًا في نجاح أي متجر إلكتروني، لأن المتجر يتعامل مع بيانات قد تشمل أسماء العملاء وعناوينهم ومعلومات الطلبات وبيانات الدفع. ويمكن أن يؤدي ضعف الحماية إلى تسريب البيانات أو إساءة استخدامها أو تعطيل الخدمات.

لتأمين الاتصال بين المستخدم والموقع، وتحديث المنصة والبرامج المستخدمة باستمرار، وتقييد صلاحيات HTTPSومن أهم إجراءات الحماية استخدام بروتوكول الموظفين وفقًا لاحتياجات عملهم، واستخدام كلمات مرور قوية والمصادقة الإضافية عند الحاجة.

كما ينبغي التعامل مع بيانات العملاء وفقًا لسياسة خصوصية واضحة، وجمع المعلومات اللازمة فقط لإتمام الخدمة، والاعتماد على مزودي دفع موثوقين والالتزام بمعايير الأمان المناسبة.

ولا تقتصر أهمية الأمان على حماية المعلومات فحسب، بل تمتد إلى بناء ثقة العملاء في المتجر وتشجيعهم على استخدامه مرة أخرى.

4. التكامل بين مكونات المتجر الإلكتروني

تعتمد كفاءة المتجر الإلكتروني على قدرة مكوناته المختلفة على العمل معًا بصورة متكاملة. فواجهة المنتجات تساعد العميل على اكتشاف المنتجات واختيارها، ثم تتولى سلة المشتريات تنظيم الاختيارات وحساب الإجمالي، وتساعد صفحة إتمام الطلب وبوابة الدفع على تسجيل الطلب ومعالجة المعاملة.

وبعد إتمام هذه الخطوات، يتولى نظام إدارة المخزون تحديث الكميات وفقًا للعملية، بينما ينظم نظام الطلبات عملية التجهيز والشحن والتوصيل. وإذا احتاج العميل إلى استفسار أو مساعدة، توفر خدمة العملاء وسيلة للتواصل مع المتجر.

ويمكن تلخيص رحلة الشراء في الخطوات التالية:

عرض المنتجات ← اختيار المنتج ← إضافته إلى سلة المشتريات ← مراجعة الأسعار والكميات ← إدخال بيانات الطلب ← اختيار وسيلة الدفع ← تأكيد الطلب ← تجهيز المنتج وشحنه ← التسليم وخدمة ما بعد البيع.

ويوضح هذا التسلسل أن نجاح المتجر لا يعتمد على وجود عنصر واحد فقط، بل على تكامل جميع العناصر وتبادل المعلومات بينها بصورة صحيحة. فعلى سبيل المثال، إذا لم يتحدث المخزون بعد بيع المنتج، فقد يقبل المتجر طلبات لمنتج غير متوافر. وإذا كانت خطوات الدفع معقدة، فقد يتراجع بعض العملاء عن الشراء حتى لو كانت المنتجات مناسبة لهم.

5. التحديات التي تواجه المتاجر الإلكترونية

على الرغم من المزايا العديدة للتجارة الإلكترونية، فإن المتاجر تواجه مجموعة من التحديات التي يجب التعامل معها لضمان استمرارية العمل ورضا العملاء.

ومن أبرز هذه التحديات المنافسة بين المتاجر، وصعوبة بناء الثقة لدى العملاء الجدد، ومشكلات الدفع الإلكتروني، وتأخر الشحن، واختلاف توقعات العملاء بشأن جودة المنتجات. كما يمكن أن تؤدي المعلومات غير الدقيقة أو الصور غير المطابقة للمنتج إلى زيادة طلبات الاسترجاع والشكاوى.

وتواجه بعض المتاجر كذلك تحديات تتعلق بالأمان وحماية البيانات، خاصة عند عدم تحديث الأنظمة أو استخدام وسائل حماية غير كافية. ولذلك يجب الاهتمام بتحديث المنصة، ومراجعة إجراءات الأمان، وتوضيح سياسات الشحن والاستبدال والاسترجاع، وتوفير وسائل تواصل فعالة مع العملاء.

ومن الوسائل التي تساعد على مواجهة هذه التحديات تحسين تصميم الموقع، وتوفير معلومات دقيقة عن المنتجات، وتسهيل عملية الدفع، ومتابعة الطلبات، وتحليل المبيعات لمعرفة نقاط القوة والضعف في أداء المتجر.

## 6. الخاتمة

يتضح من هذا البحث أن منصات التجارة الإلكترونية أصبحت من الأدوات المهمة في تنظيم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وأن نجاح المتجر الإلكتروني يعتمد على مجموعة من المكونات التي تعمل بصورة متكاملة لتوفير تجربة تسوق فعالة وآمنة.

وتُعد واجهة عرض المنتجات وسيلة أساسية لتقديم المعلومات التي يحتاج إليها العميل، بينما تساعد سلة المشتريات على تنظيم الاختيارات ومراجعة الأسعار والكميات، وتتيح بوابات الدفع الإلكتروني معالجة المدفوعات باستخدام الوسائل المتاحة. وإلى جانب ذلك، تساهم أنظمة إدارة المخزون والطلبات والشحن وخدمة العملاء في استكمال عملية البيع وتحسين مستوى الخدمة.

ومن هنا، فإن إنشاء متجر إلكتروني ناجح لا يقتصر على عرض المنتجات فقط، بل يتطلب تصميمًا واضحًا وسهل الاستخدام، ومعلومات دقيقة، ووسائل دفع مناسبة، وإجراءات فعالة لحماية البيانات، وخدمة عملاء جيدة. ومع استمرار التطور التكنولوجي، يُتوقع أن تظل منصات التجارة الإلكترونية من الوسائل المهمة التي تساعد المؤسسات والأفراد على توسيع أنشطتهم والوصول إلى أسواق جديدة.

## 7. المراجع والمصادر


1. Salesforce، What Is an Ecommerce Platform?

https://www.salesforce.com/commerce/ecommerce-platform/

2. Odoo، توثيق المتجر الإلكتروني وإدارة المنتجات والطلبات.

https://www.odoo.com/documentation/20.0/ar/applications/websites/ecommerce.html

3. WooCommerce، Official Documentation.

https://woocommerce.com/documentation/

4. Stripe، Online Payments and Payment Processing Documentation.

https://docs.stripe.com/

5. PCI Security Standards Council، Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

https://www.pcisecuritystandards.org/